



Técnica em Graph Mining

Extraindo informações de redes complexas - Parte II

Olá, seja bem-vindo a mais uma unidade de estudo!

Ao longo dos nossos estudos, temos discutido que problemas reais modelados a partir de grafos possuem determinadas características em comum, como a presença de atalhos entre os componentes da rede ou a presença de pequenos grupos, chamados de comunidades. Estas características nos ajudam a identificar os diferentes modelos de redes ou mesmo caracterizar se um determinado grafo compõe uma rede complexa ou não. Até então, estas características foram discutidas de maneira ampla, sem uma definição formal ou uma discussão detalhada de como são calculadas do ponto de vista computacional, utilizando um algoritmo para isso. Nessa unidade, vamos discutir o que essas métricas representam e entender como elas são formalmente definidas e calculadas de maneira computacional. Como as redes complexas possuem um vasto número de propriedades, essa unidade de estudo está dividida em duas partes. Na primeira parte foram exploradas uma série de medidas básicas, tanto locais (no nível de vértice) como globais da rede. Nesta segunda parte, serão discutidas medidas de centralidade, amplamente utilizadas para a identificação de vértices importantes da rede.

Bons estudos!

CENTRALIDADE

Ao longo desta unidade, temos discutido que o cálculo e extração de métricas dos grafos é uma etapa fundamental para que seja possível caracterizar uma rede complexa, nos permitindo identificar as principais características do problema que está sendo explorado utilizando a representação de grafos. Estas medidas fornecem informações sobre as propriedades topológicas das redes (propriedades globais), bem como nos auxiliam a analisar características de vértices específicos e suas conexões (propriedades locais). As medidas locais discutidas até então, como o grau de um vértice, excentricidade ou o seu coeficiente de agrupamento local, consideram o cálculo de uma determinada propriedade dado um vértice de interesse. Assim, assume-se que já sabemos qual o vértice temos interesse em analisar. Entretanto, uma importante tarefa na análise de redes complexas é justamente identificar quem são os vértices de interesse que iremos considerar em nossas análises. Assim, dado um problema real representado por meio de um grafo com um número elevado de vértices e conexões entre si, um aspecto essencial é

decidir quais são os vértices ou arestas mais importantes e que merecem atenção. A importância de um vértice pode ser dada de acordo com a sua *centralidade* na rede, também chamada de *prestígio* em algumas ocasiões. A centralidade de um vértice está relacionada ao número de vértices possíveis de serem atingidos a partir dele. De acordo com Faceli, et. al, 2021, vértices com um alto valor de centralidade exercem um papel de “poder” na rede e possuem vantagens como acesso mais fácil e rápido a outros vértices da rede. Essa pode ser uma vantagem importante em muitas redes. Por exemplo, em uma rede de informações, um vértice central terá acesso a este recurso de maneira mais rápida em relação aos demais vértices da rede. Nessa direção, as *medidas de centralidade* são uma forma de quantificar a importância dos vértices de uma rede em relação a sua centralidade.

As medidas de centralidade tiveram origem no problema de análise de redes sociais, com foco na análise da importância desempenhada por determinadas pessoas na rede (FREEMAN, 1978). Ao longo dos anos, várias medidas foram propostas para a identificação de vértices centrais, como medidas simples que consideram o número de amigos que um indivíduo possui em uma rede social ou a quantidade de pessoas importantes que esse indivíduo conhece. Com o passar do tempo, foram sendo propostas medidas mais elaboradas e percebeu-se que essas medidas são importantes não somente para os problemas envolvendo redes sociais, sendo úteis em diferentes tipos de redes como redes de comunicação, biológica, metabólica, entre outras. Por exemplo, mecanismos de busca como o Google organizam a relevância de seus resultados com base em medidas de centralidade (mais especificamente, com base na centralidade de autovetor, que considera tanto a quantidade de ligações de um vértice, como a importância destes vértices na rede). Essas medidas também são úteis para as tarefas de detecção de comunidades, conforme será discutido nas próximas unidades deste material. Ao longo desta unidade, serão apresentadas algumas das principais medidas de centralidade utilizadas nas diferentes tarefas de análise e mineração de redes complexas. A maior parte do conteúdo desta unidade é baseado nas obras de Faceli, et. al, 2021, Gabardo, 2015 e Newman, 2003.

Centralidade de grau (degree centrality)

Uma das medidas de centralidade mais simples de ser estimada e intuitiva é a centralidade de grau (ou *degree centrality*, em inglês), em que se avalia a importância de um vértice de acordo com a sua quantidade de conexões com outros vértices, ou seja, de acordo com o seu grau. Assim, quanto mais ligações um vértice possui, maior é a importância deste vértice na rede. Conforme discutido anteriormente, o grau k_i de um vértice i pode ser calculado de acordo com a expressão abaixo:

$$k_i = \sum_{j=1}^n A_{ij}$$

Na equação acima, k_i é o grau do vértice i e A_{ij} são os elementos da matriz de adjacências nas posições i e j , enquanto n é o número de vértices da rede.

Em geral, para que seja facilitada a compreensão dos valores obtidos pelas medidas de centralidade e torne possível a comparação entre diferentes redes com quantidades distintas de vértices e arestas, estes valores são apresentados em um intervalo entre 0 e 1, de modo que um valor igual ou próximo a 0 representa uma baixa importância em termos de centralidade e um valor igual ou próximo a 1 representa grande importância em termos de centralidade do vértice.

Como já sabemos, o grau k_i de um dado vértice é um valor inteiro que representa a quantidade de conexões deste vértice. Desse modo, um valor de grau igual a 5, 10 ou 100 nos diz pouca coisa se não sabemos qual o grau dos demais vértices da rede. Assim, para que seja possível obter um valor entre 0 e 1 que representa a centralidade de grau de um dado vértice da rede, é necessário realizar um processo de transformação deste valor chamado de normalização. Para isso, divide-se o valor do grau de um vértice pela quantidade máxima de conexões que os vértices da rede podem possuir. Em um grafo não dirigido com n vértices, é possível que qualquer vértice tenha no máximo $n - 1$ conexões, já que ele pode se conectar a todos os outros vértices da rede, menos com ele mesmo. Em outras palavras, o grau máximo possível para este vértice será $n - 1$. Desse modo, a centralidade de grau de um dado vértice i é obtida a partir da expressão abaixo:

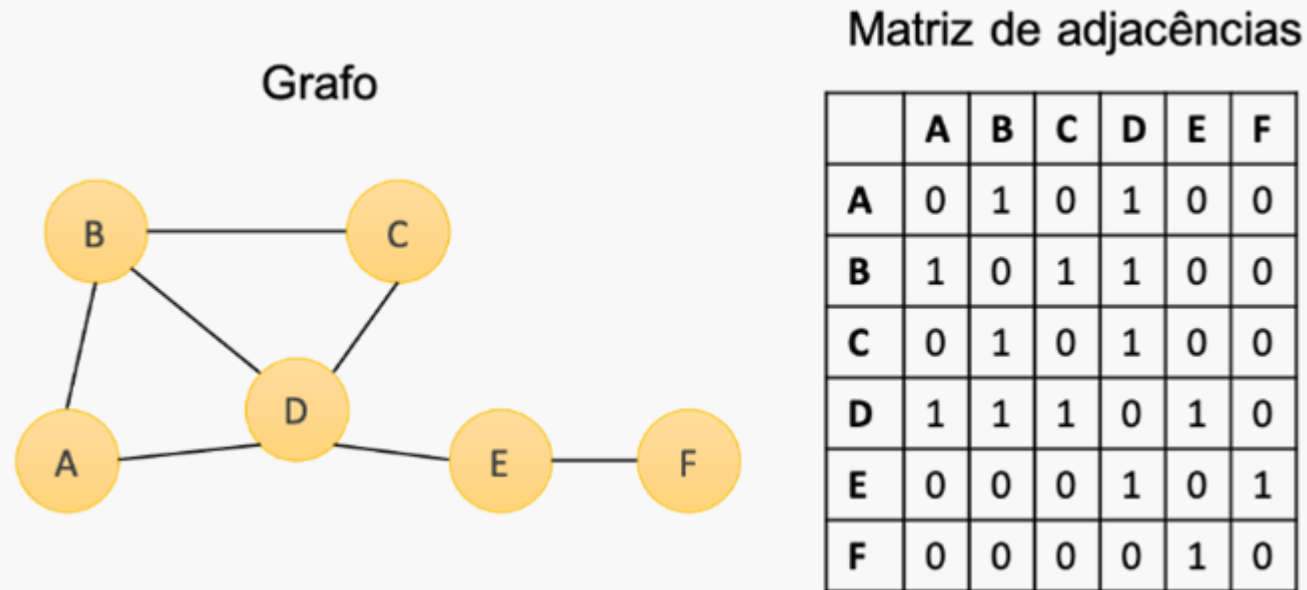
$$Centralidade\ de\ grau = \frac{\sum_j A_{ij}}{n - 1}$$

Note que a expressão acima representa o cálculo do grau do vértice i e a normalização deste valor a partir da sua divisão pelo grau máximo possível na rede, obtido de acordo com a quantidade de vértices.

Considere o grafo não direcionado da Figura 1 com 6 vértices e 7 arestas. Neste grafo, nota-se a partir de uma simples inspeção visual ou a partir da análise da matriz de adjacências, que o vértice com maior grau é o vértice D com grau 4, seguido do vértice B com grau 3. Pelo cálculo da equação apresentada anteriormente, temos que a centralidade de grau do vértice D é $4/(6-1) = 0,8$ enquanto a centralidade de grau do

vértice B é $3/(6-1) = 0,6$. Se considerarmos um vértice com um grau pequeno, como o vértice F, temos um valor de centralidade de grau igual $1/(6-1) = 0,2$. Assim, todos os valores da medida estão em uma escala entre 0 e 1, facilitando a sua compreensão e podendo ser facilmente calculados a partir da matriz de adjacências.

Figura 1. Exemplo de grafo em que o vértice com maior centralidade de grau é o vértice D.



Fonte: Autor

Centralidade de intermediação (betweenness centrality)

A centralidade de intermediação de um vértice ou como é popularmente conhecido em inglês, *betweenness centrality*, é uma medida que mede a importância de um dado vértice de acordo com a quantidade de vezes que ele está presente nos caminhos mínimos observados entre todos os possíveis pares de vértices da rede. Nessa medida, quanto mais central for um vértice, significa que ele está presente na maior parte (ou em todos) dos caminhos mínimos da rede. A ideia desta medida é avaliar qual a importância de um vértice na transmissão de informações pela

rede. Por exemplo, pode-se considerar a transmissão de um rumor, uma notícia ou a propagação de um vírus entre os vértices da rede. Se considerarmos que, em geral, a transmissão das informações ocorre a partir dos caminhos mais curtos entre os vértices, um vértice com alto valor de centralidade de intermediação exerce um papel fundamental na rede para o fluxo das informações.

Assim, a retirada de um vértice com um valor de centralidade de intermediação igual a 0 não irá causar qualquer impacto no fluxo de informações da rede, já que este vértice não faz parte de nenhum caminho mínimo. Por outro lado, um vértice com um valor de centralidade de intermediação igual a 1 significa que este vértice está presente em absolutamente todos os caminhos mínimos entre os pares de vértices da rede. Portanto, a sua remoção irá causar um grande impacto no fluxo de informações da rede, já que novos caminhos mínimos precisarão ser encontrados.

O cálculo da centralidade de intermediação de um vértice i é obtido a partir da expressão abaixo:

$$\text{Centralidade de intermediação} = \sum_{s \neq t \neq i \in V} \frac{n_{st}^i}{g_{st}}$$

Nessa equação, n_{st}^i representa a quantidade de caminhos mínimos entre os vértices s e t e que passam pelo vértice i que está sendo analisado, enquanto g_{st} representa a quantidade total de caminhos mínimos entre os vértices s e t , pertencentes ao conjunto de vértices V da rede. Note que são considerados todos os possíveis pares de vértices s e t da rede, excluindo-se os casos em que $s = t$ ou que s ou t sejam iguais ao vértice i (ou seja, $s \neq t \neq i$). Visando a normalização da medida para que o resultado seja um valor entre 0 e 1, pode-se considerar a seguinte versão da equação anterior em que se divide o resultado obtido pelo número total de pares de vértices $(n-1)(n-2)/2$:

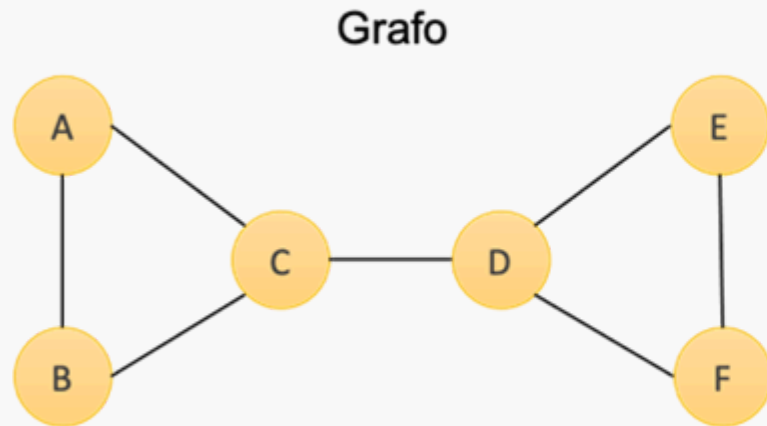
$$\text{Centralidade de intermediação} = \frac{\sum_{s \neq t \neq i \in V} \frac{n_{st}^i}{g_{st}}}{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}$$

Para compreender melhor o cálculo desta medida, considere o grafo exemplificado no lado esquerdo da Figura 2. Neste exemplo, iremos calcular a centralidade de intermediação do vértice C, logo, $i = C$. No lado direito, apresentamos uma tabela com os principais valores utilizados durante o cálculo.

Na primeira coluna da tabela, são apresentados todos os pares de vértices $s \neq t \neq i \in V$, considerando o vértice C. Na segunda coluna da tabela, apresentamos os caminhos mínimos observados para cada par de vértices. Por exemplo, o caminho mínimo entre os vértices B e F é composto pelos vértices B-C-D-E-F. Note que no grafo do exemplo existe um único caminho mínimo para cada par de vértices. Entretanto, é comum existir mais de um caminho mínimo para um mesmo par de vértice. Na terceira coluna da tabela, é realizada uma contagem com o número de caminhos mínimos que possuem o vértice C. Assim, é observado o valor 0 para o caminho A-B, já que o vértice C não está presente e o valor 1 para o caminho A-C-D, já que o vértice C está presente no caminho. Na quarta coluna da tabela, é apresentada a quantidade total de caminhos mínimos para cada par de vértice. A última coluna da tabela apresenta a relação entre a quantidade de caminhos mínimos que possuem o vértice C pelo total de caminhos mínimos. Por fim, para calcular a centralidade de intermediação do vértice C, basta somar os valores da última coluna e dividir pelo total de pares. Assim, a centralidade de intermediação do vértice C é $\frac{6}{\frac{(6-1)(6-2)}{2}} = 0,6$

Figura 2. Cálculo da centralidade de intermediação do vértice C.

Centralidade de intermediação do vértice C



Par de vértices	Caminhos mínimos	n_{st}^i	g_{st}	$\frac{n_{st}^i}{g_{st}}$
(A,B)	A-B	0	1	0
(A,D)	A-C-D	1	1	1
(A,E)	A-C-D-E	1	1	1
(A,F)	A-C-D-E-F	1	1	1
(B,D)	B-C-D	1	1	1
(B,E)	B-C-D-E	1	1	1
(B,F)	B-C-D-E-F	1	1	1
(D,E)	D-E	0	1	0
(D,F)	D-F	0	1	0
(E,F)	E-F	0	1	0

Fonte: Autor

No exemplo da Figura 2, os vértices que possuem o maior valor de centralidade de intermediação são os vértices C e D. A partir da análise da representação gráfica deste grafo, é possível observar que ambos os vértices são essenciais para o fluxo de informações na rede e a comunicação entre os diferentes vértices, justificando os seus valores de centralidade de intermediação. Se por algum motivo um destes vértices for removido, a troca de informações da rede seria severamente prejudicada, não sendo possível, por exemplo, a comunicação entre os vértices A e B com os vértices E e F. Por outro lado, a remoção de vértices com um baixo valor de centralidade, como os vértices A, B, E ou E, teria um impacto pequeno no fluxo de informações da rede, não prejudicando a comunicação entre qualquer outro par de vértices.

Você pode ter observado que o cálculo desta medida é computacionalmente custoso, pois envolve obter o caminho mínimo (que por sua vez já não é uma tarefa computacionalmente barata) entre cada possível par de vértices do grafo. Desse modo, existem diferentes algoritmos que buscam realizar o cálculo desta medida de maneira mais eficiente. Uma dessas soluções é o algoritmo de Brandes (BRANDES, 2001), utilizando em bibliotecas como a NetworkX, estudada em nosso material. Entretanto, mesmo algoritmos mais eficientes podem ser custosos em redes complexas com um elevado número de vértices e arestas, sendo necessário o uso de algoritmos aproximados que realizam estimativas dos resultados respeitando parâmetros de confiança e qualidade dos resultados (BORASSI e NATALE, 2016).

Centralidade de proximidade (closeness centrality)

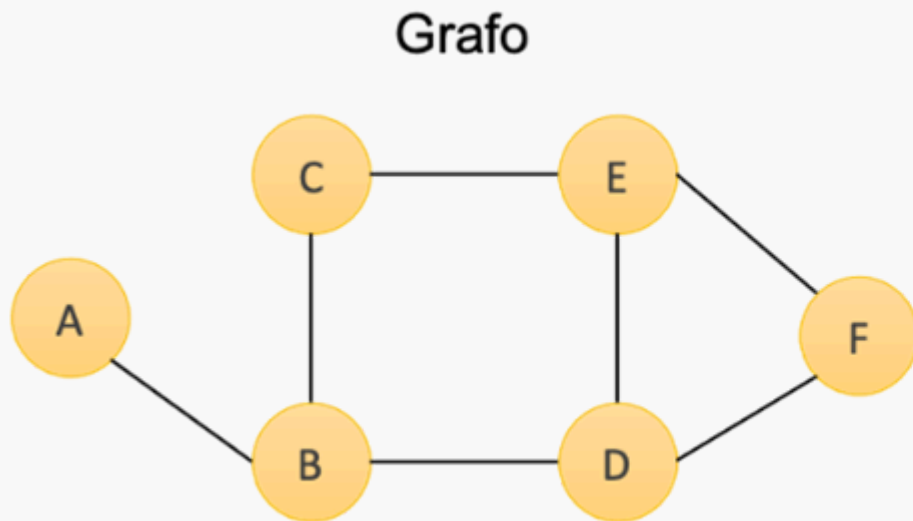
Também chamada de *closeness centrality*, a centralidade de proximidade é uma métrica que mede a importância de um vértice de acordo com a sua proximidade com todos os outros vértices da rede. Desse modo, vértices que possuem uma menor distância média para acessar os demais vértices da rede, recebem um valor próximo de 1 para a centralidade de proximidade. Esses vértices são considerados importantes pois a informação presente neles chega aos demais vértices da rede de maneira mais rápida, se comparada aos demais vértices. Por outro lado, vértices que possuem uma distância alta dos demais vértices apresentam um valor de centralidade de proximidade mais próximo de 0. É importante notar que esta distância entre os vértices diz respeito ao comprimento do seu caminho mínimo, também chamada de distância geodésica.

A centralidade de proximidade de um dado vértice i pode ser calculada de acordo com a equação apresentada a seguir, onde n representa a quantidade de vértices da rede e d_{ij} diz respeito a distância geodésica (ou comprimento do caminho mínimo) entre os vértices i e j . Note que na equação, a quantidade total de arestas é dividido pelo somatório das distâncias, com o objetivo de normalizar o resultado em um valor entre 0 e 1.

$$\text{Centralidade de proximidade} = \frac{n-1}{\sum_{j=1, (j \neq i)}^n d_{ij}}$$

Para facilitar a compreensão do cálculo dessa medida, considere o grafo apresentado na Figura 3. Na tabela apresentada na figura, temos o valor da centralidade de proximidade para cada um dos vértices. Como exemplo, vamos calcular a centralidade de proximidade do vértice C.

Figura 3. Exemplo de grafo e valores de centralidade de proximidade dos vértices.



Vértice	Centralidade de proximidade
A	0,45445
B	0,714286
C	0,625
D	0,714286
E	0,625
F	0,555556

Fonte: Autor

Inicialmente, vamos calcular a distância $d(C,j)$ do vértice C com todos os outros vértices do grafo. Desse modo, temos os seguintes valores de distância e seus respectivos caminhos mínimos (apresentados aqui somente para fins ilustrativos):

- $D(C,A) = 2$, composto pelo caminho mínimo C-B-A.
- $D(C,B) = 1$, composto pelo caminho mínimo C-B.
- $D(C,D) = 2$, composto pelo caminho mínimo C-B-E ou C-E-D.
- $D(C,E) = 1$, composto pelo caminho mínimo C-E.
- $D(C,F) = 2$, composto pelo caminho mínimo C-E-F.

A partir dos valores das distâncias, podemos então calcular a centralidade de proximidade do vértice C com base na equação apresentada acima, de modo que:

$$\text{Centralidade de proximidade} = \frac{(6 - 1)}{(2 + 1 + 2 + 1 + 2)} = 0,625$$

A definição apresentada acima para o cálculo da medida de centralidade de proximidade pode apresentar problemas em situações em que o grafo possui mais de uma componente. Uma componente é constituída por um grupo de vértices conectados entre si. Desse modo, se existirem por exemplo, dois grupos de vértices separados em que não existe um caminho que conecte um par de vértices do grafo, dizemos que o grafo possui duas componentes. Entretanto, existem soluções de algoritmos, como o utilizado pela biblioteca NetworkX para lidar com grafos com mais de uma componente.

Uma limitação importante da medida de centralidade de proximidade é o fato de as distâncias entre os vértices aumentarem logaritmicamente de acordo com o tamanho da rede. Desse modo, a diferença no *ranking* das posições dos vértices se torna muito pequena com esta medida, com alterações somente nos últimos dígitos.

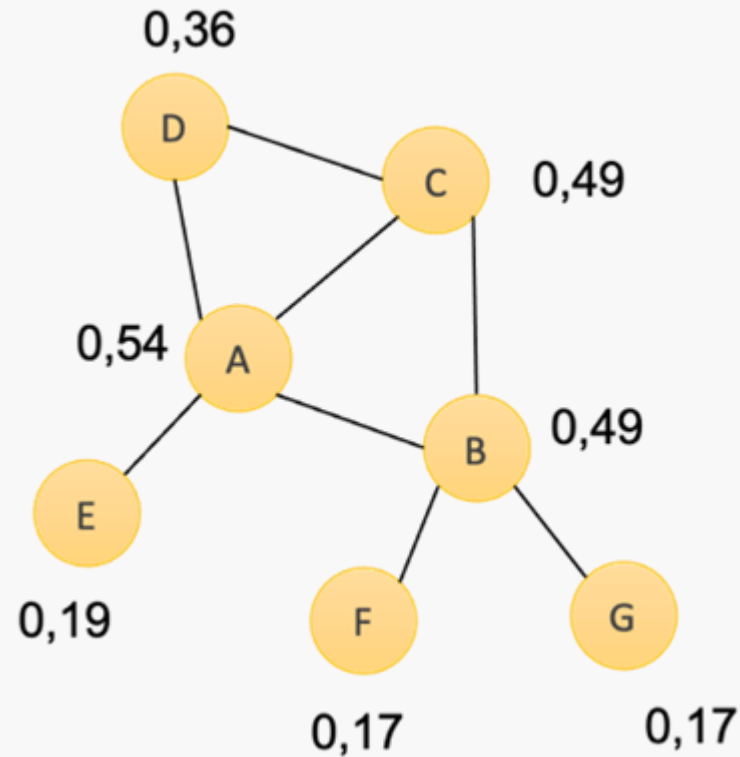
Centralidade de autovetor (eigenvector centrality)

A centralidade de autovetor, também conhecida pelo seu nome em inglês *eigenvector centrality*, é uma medida que estende o conceito de centralidade de grau. Enquanto na centralidade de grau um vértice é tido como importante de acordo com a sua quantidade de conexões, onde vértices mais importantes são aqueles que possuem mais conexões, na centralidade de autovetor um vértice é tido como importante para a rede se ele possuir muitas conexões com outros vértices ou se ele possuir algumas conexões com outros vértices que são altamente conectados na rede. Dessa maneira, a centralidade de autovetor leva em consideração, não somente as conexões do vértice que está sendo analisado, mas também quantas conexões os seus vizinhos possuem. Em outras palavras, um vértice é central quando os seus vizinhos são relevantes na rede, apresentando um alto grau. Fazendo um paralelo com redes sociais, uma pessoa seria um elemento central na rede de acordo com esta métrica se ela possuir muitos amigos ou se ela possuir alguns poucos amigos que por sua vez tem muitos contatos, também podendo ser um cenário intermediário entre as duas situações.

Para compreender melhor a ideia por trás dessa métrica, considere o grafo com sete vértices apresentado na Figura 4. Na figura, é também apresentado ao lado de cada vértice, o seu valor de centralidade de autovetor. Note que o vértice considerado mais central pela medida é o vértice A. Entretanto, em termos de grau tanto o vértice A quanto o vértice B possuem grau 4. Porém, o vértice A é mais importante por estar

conectado a um número maior de outros vértices importantes em relação ao grau, como os vértices C, D e o próprio vértice B. Se ambos os vértices F e G possuísssem outras conexões responsáveis pelo aumento de seus graus, o vértice B se tornaria mais importante sob a perspectiva dessa medida.

Figura 4. Exemplo de grafo com anotações sobre os valores da centralidade de autovetor para cada vértice.



Fonte: Autor

O cálculo da medida de um dado vértice pode ser definida como a combinação linear das centralidades dos seus vizinhos de primeira ordem. De maneira formal, a medida é definida de acordo com a equação abaixo:

$$\text{Centralidade de autovetor do vértice } x_i = \frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

Na expressão acima, diz respeito a quantidade vizinhos do vértice i, x_i e x_j , e representam a centralidade de autovetor dos vértices i e j , respectivamente. Enquanto a_{ij} representa a entrada da matriz de adjacências A nas posições i e j , podendo ser 0 ou 1 de acordo com a presença de conexões entre os vértices. Assim, nota-se que a expressão realiza a soma dos valores de centralidade de todos os vizinhos do vértice x_i . Entretanto, após a soma desses valores é necessário normalizar o resultado em um valor entre 0 e 1. Para isso, considera-se uma constante λ , que representa o maior autovalor da matriz de adjacências A. Autovalores e autovetores são conceitos relacionados com transformações lineares envolvendo matrizes. Para entender este conceito de maneira simplificada, considere as seguintes matrizes A e B.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se tivemos uma matriz C que recebe o resultado da multiplicação entre as matrizes A e B, teríamos o seguinte resultado:

$$C = \begin{bmatrix} 2*1 + 0*0 \\ 0*1 + 1*0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Entretanto, podemos reescrever a matriz C da seguinte maneira após uma etapa de transformação linear:

$$C = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Nesta matriz C, o valor 2 representa um autovalor, enquanto no lado direito da multiplicação os valores 1 e 0 representam o autovetor. É importante notar que embora o cálculo da métrica envolva operações mais complexas de álgebra linear, tal conhecimento não é necessário para a compreensão da sua ideia principal.

Um dos algoritmos mais utilizados na web é baseado na centralidade de autovetor. Se você utiliza o motor de busca do Google, provavelmente já fez uso do algoritmo PageRank, desenvolvido pelos fundadores da empresa Larry Page e Sergey Brin em 1998. Com o passar dos anos, o Google passou a utilizar novos algoritmos em seu motor de busca, mas o algoritmo PageRank foi um divisor de águas em sua época e por muitos anos na maneira como determinava a importância ou relevância das páginas web para apresentar estas páginas no topo da lista de resultados.

De acordo com Faceli, et. al, 2021, a ideia do algoritmo PageRank é que a informação da web pode ser classificada de acordo com a popularidade da ligação (isto é, quanto maior o número de páginas web ligadas a uma dada página web, maior a sua popularidade). No entanto, neste processo de atribuição de pesos às páginas web, não só é importante o número de ligações de uma dada página web (ou seja, o grau do vértice), mas também a relevância das respectivas ligações. Deste modo, o PageRank mede a importância relativa de um conjunto de páginas web tendo por base não apenas a quantidade, mas sobretudo a qualidade das respectivas ligações.

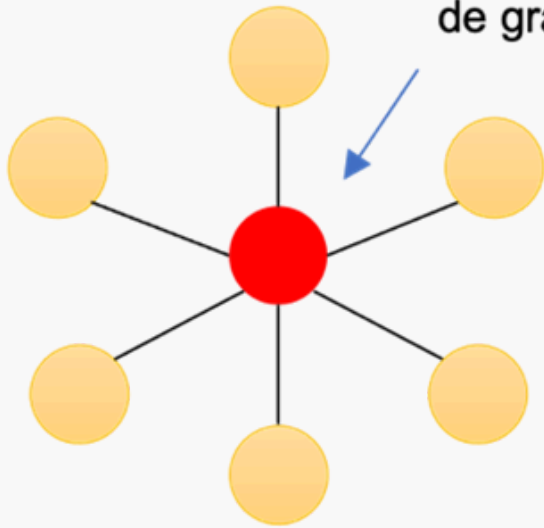
Comparação entre as diferentes métricas de centralidade

Ao longo desta unidade foram apresentadas as principais métricas de centralidade utilizadas para a identificação de vértices importantes na rede. Cada uma destas medidas considera uma diferente perspectiva para determinar a importância de um vértice. Desse modo, em um único problema podemos considerar diferentes métricas durante nossas análises ou escolher a métrica de centralidade mais adequada ao problema ou ao que se busca analisar.

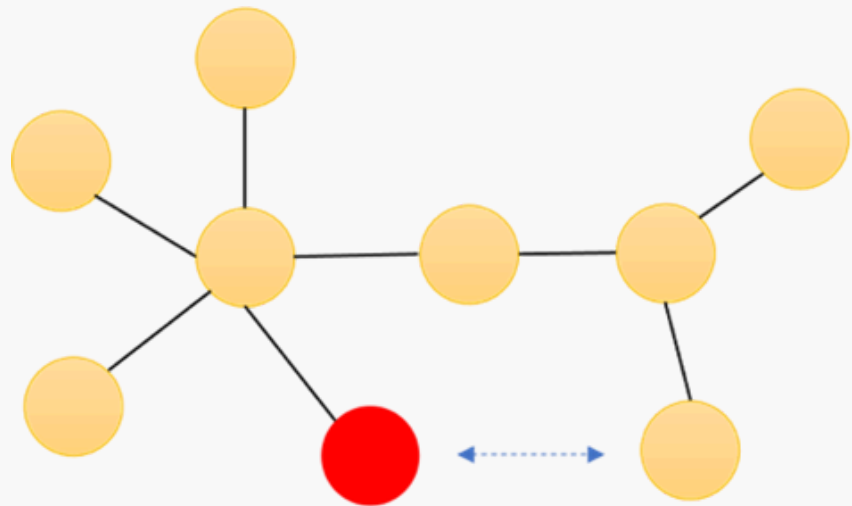
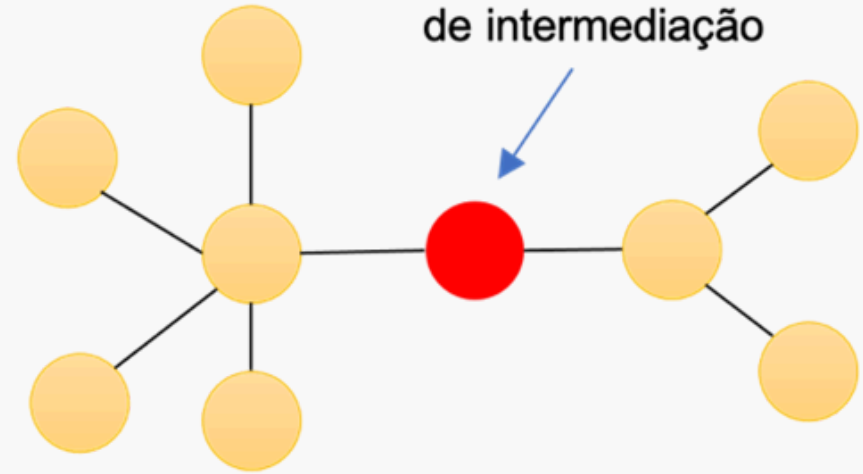
A Figura 5 resume a ideia principal de cada métrica. Nesta figura, são apresentados quatro grafos e destacado em vermelho o vértice mais central de acordo com uma medida de centralidade. Por exemplo, na primeira linha a esquerda temos um grafo no formato de estrela, onde um vértice central se conecta a todos os outros vértices. Este vértice é o mais central de acordo com a centralidade de grau, já que possui grau 6, enquanto todos os outros vértices possuem grau 1. No grafo representado na primeira linha a direita, temos que o vértice em destaque é o mais central de acordo com a centralidade de intermediação, já que ele faz parte de um número maior de caminhos mínimos entre os vértices da rede. No grafo da segunda linha a esquerda, realizamos a comparação do vértice em destaque com o vértice indicado a sua direita. Em relação a este vértice, o vértice destacado possui maior valor de centralidade de autovetor pois é vizinho de um vértice mais importante (com maior grau). Por fim, no último grafo são destacados os dois vértices mais centrais de acordo com a centralidade de proximidade. Neste caso, ambos os vértices apresentam a menor distância geométrica média para acessar os demais vértices da rede. Ou seja, em média, estes vértices possuem os menores caminhos para chegar até todos os outros vértices da rede.

Figura 5. Diferentes grafos com destaque aos vértices com maior valor obtido por uma determinada medida de centralidade.

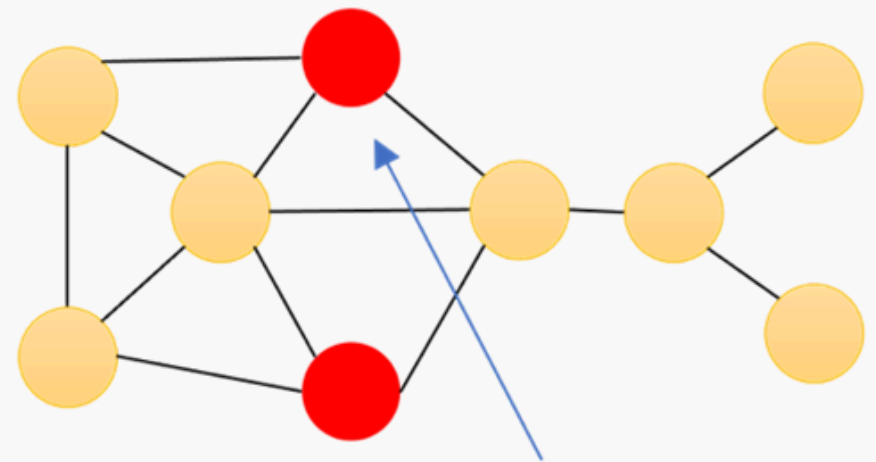
Maior centralidade
de grau



Maior centralidade
de intermediação



Maior centralidade
de autovetor



Maior centralidade
de proximidade

Cada uma destas métricas pode ser utilizada para responder diferentes perguntas de acordo com o problema a ser analisado. Por exemplo, considerando uma rede de colaborações entre artistas, podemos utilizar a centralidade de grau para descobrir quem é o artista que mais realizou colaborações com outros artistas. Em uma rede de telecomunicações, pode-se utilizar a centralidade de intermediação para descobrir por qual nó da rede passa a maior quantidade de informações entre os nós da rede, devendo ter um cuidado maior quanto a sua manutenção. Em uma rede para a análise de propagação de um vírus, pode-se utilizar a centralidade de proximidade para descobrir a pessoa com maior capacidade de transmissão deste vírus para as demais pessoas da rede de maneira mais rápida. Em uma rede de citações acadêmicas, pode-se utilizar a centralidade de autovetor para descobrir autores que não possuem muitas citações, mas que são frequentemente citados por autores considerados importantes.

Conclusão

Ao longo desta unidade de estudo, foram exploradas diferentes medidas para a caracterização de grafos a partir da extração de propriedades locais e globais da rede. O entendimento do significado destas medidas, bem como o seu funcionamento do ponto de vista computacional, é essencial para análise de problemas complexos representados por meio de grafos e para a execução de tarefas de mineração de grafos como detecção de comunidades e predição de conexões.

Na primeira parte desta unidade foram discutidas medidas como grau médio da rede, distribuição de graus, distância geodésica média, excentricidade de vértice, densidade, coeficiente de agrupamento, entre outras. Nesta segunda parte, foram exploradas medidas de centralidade. As medidas de centralidade buscam identificar quem são os vértices mais importantes da rede sob diferentes perspectivas. Especificamente, foram discutidas quatro medidas principais entre as dezenas de medidas propostas na literatura, a saber:

- **Centralidade de grau:** um vértice é importante quando está conectado com muitos outros vértices;
- **Centralidade de proximidade:** um vértice é importante quando a sua distância em relação a todos os outros vértices da rede é pequena;
- **Centralidade de intermediação:** um vértice é importante quando faz parte de muitos caminhos mínimos da rede;
- **Centralidade de autovetor:** um vértice é importante quando está conectado a outros vértices que são considerados importantes.

É importante destacar que o estudo e a proposta de novas medidas de centralidade é tema de intensa pesquisa de muitos especialistas na área de redes complexas. Desse modo, as quatro medidas apresentadas nesta unidade representam somente uma pequena parcela das medidas de centralidade propostas na literatura. Entretanto, devido ao seu pioneirismo, estas medidas são consideradas as mais importantes e servem de inspiração para a proposta de novas medidas.

Referências Bibliográficas

BRANDES, U. A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology*, 25(163): 163-177, 2001.

BORASSI, M., NATALE, E. KADABRA is an adaptive algorithm for Betweenness via Random Approximation. *ACM Journal of Experimental Algorithms*. 24:2-18, 2016.

FACELI, K., LORENA, A. C., GAMA, J., ALMEIDA, T. A., CARVALHO, A. C. P. L. F. *Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina*. Segunda Edição. Rio de Janeiro: Editora LTC - Grupo GEN, 2021. ISBN 9788521637509. [Minha Biblioteca]. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637509/>

FREEMAN, L. C. Centrality in Social Networks Conceptual Clarification, v. 1, n. 1968, pp. 215-239, 1978.

GABARDO, A. C. *Análise de redes sociais: uma visão computacional*. São Paulo: Novatec, 2015. ISBN 9788575224175,

NEWMAN, M. E. J. The structure and function of complex networks. *SIAM Review*, 45(23):167-228, 2003.

